

## 第13课时 双曲线的标准方程

### 基础巩固

1. 定义存在性辨析×解答 [简单 (知识点一)] 已知  $A, B$  是平面内的两点, 且  $AB = 6$ , 分别判断平面内满足下列条件的动点  $P$  是否存在, 并说明理由.  
 (1)  $|PA| + |PB| = 6$ ; (2)  $|PA| - |PB| = 6$ ; (3)  $|PB| - |PA| = 6$ ;  
 (4)  $|PA| + |PB| = 3$ ; (5)  $|PB| - |PA| = 7$ .

1. [答案] (1) 存在, 轨迹是线段  $AB$ ; (2) 存在, 轨迹是以  $B$  为端点、指向  $A$  一侧反向 (即线段  $AB$  的延长线方向) 的射线; (3) 存在, 轨迹是以  $A$  为端点、沿线段  $BA$  延长线的射线; (4) 不存在; (5) 不存在

[详解] 记  $|AB| = 6$ , 对动点  $P$  总有  $|PA| + |PB| \geq |AB|$  (三角不等式) 与  $||PA| - |PB|| \leq |AB|$  (两边之差小于等于第三边, 等号当  $P, A, B$  共线). (1)  $|PA| + |PB| = 6 = |AB|$ : 等号成立当且仅当  $P$  在线段  $AB$  上, 故轨迹为线段  $AB$  (椭圆定义中  $2a = 2c$  的退化位). (2)  $|PA| - |PB| = 6 = |AB|$ : 须  $||PA| - |PB|| = |AB|$ , 即  $P, A, B$  共线且  $P$  不在  $A, B$  之间; 再由  $|PA| > |PB|$  知  $P$  靠  $B$  一侧, 即  $P$  在射线 (以  $B$  为端点、方向背离  $A$ ) 上, 此即“线段  $AB$  的延长线”. (3)  $|PB| - |PA| = 6$ : 同 (2) 对称,  $P$  在以  $A$  为端点、背离  $B$  的射线上 (“线段  $BA$  的延长线”). (4)  $|PA| + |PB| = 3 < 6 = |AB|$ : 与三角不等式矛盾, 满足条件的  $P$  不存在 (轨迹不存在). (5)  $|PB| - |PA| = 7 > 6 = |AB|$ : 与  $||PB| - |PA|| \leq |AB|$  矛盾,  $P$  不存在 (轨迹不存在).

2. 定义求焦半径×单选 [简单 (知识点三)] 双曲线  $x^2/25 - y^2/23 = 1$  的两个焦点为  $F_1, F_2$ , 双曲线上一点  $P$  到  $F_1$  的距离为 8, 则点  $P$  到  $F_2$  的距离为 ( )  
 A. 2 或 12                      B. 2 或 18  
 C. 18                              D. 2

2. [答案] C

[详解]  $a^2 = 25, b^2 = 23$ , 即  $a = 5, 2a = 10, c^2 = 48, c = 4\sqrt{3}$ . 由定义  $||PF_2| - |PF_1|| = 2a = 10$ , 即  $||PF_2| - 8| = 10$ , 得  $|PF_2| = 18$  或  $|PF_2| = -2$  (距离非负, 舍), 故  $|PF_2| = 18$ . (存在性核验:  $c - a = 4\sqrt{3} - 5 \approx 1.93, c + a \approx 11.93; |PF_1| = 8 \in [c - a, c + a]$  只能对应  $P$  在左支, 此时  $|PF_2| = |PF_1| + 2a = 18 \geq c + a$  成立, 与选项 A、B 中 “2” 所设的右支情形 (须  $|PF_2| \geq c - a$  且  $|PF_1| \geq c + a$ ) 不合, 故不取双解.) 故选: C.

3. 方程表示双曲线条件×解答 [简单 (知识点二)]

已知  $x^2/(1-k) - y^2/(|k|-3) = -1$ , 当  $k$  为何值时:  
 (1) 方程表示双曲线; (2) 表示焦点在  $x$  轴上的双曲线; (3) 表示焦点在  $y$  轴上的双曲线.

3. [答案] (1)  $k < -3$  或  $1 < k < 3$ ; (2)  $1 < k < 3$ ; (3)  $k < -3$

[详解] 两边乘  $-1$  化为标准形:  $x^2/(k-1) + y^2/(|k|-3) = 1$  (须  $k-1 \neq 0$  且  $|k|-3 \neq 0$ ). (1) 表示双曲线当且仅当两项系数异号, 即  $(k-1)(|k|-3) < 0$ :  $k-1 > 0$  且  $|k|-3 < 0$ , 即  $k > 1$  且  $-3 < k < 3$ , 得  $1 < k < 3$ ;  $k-1 < 0$  且  $|k|-3 > 0$ , 即  $k < 1$  且 ( $k > 3$  或  $k < -3$ ), 得  $k < -3$ ; 故  $k < -3$  或  $1 < k < 3$ . (2) 焦点在  $x$  轴上的双曲线当且仅当  $x^2$  项系数为正、 $y^2$  项为负:  $k-1 > 0$  且  $|k|-3 < 0$ , 得  $1 < k < 3$ . (3) 焦点在  $y$  轴上的双曲线当且仅当  $y^2$  项系数为正、 $x^2$  项为负:  $|k|-3 > 0$  且  $k-1 < 0$ , 得  $k < -3$  ( $k > 3$  与  $k < 1$  无交).

4. 依条件求标准方程×解答 [简单 (知识点二)] 求适合下列条件的双曲线的标准方程: (1) 经过点  $(\sqrt{6}, 0), (3, 2)$ ; (2) 焦点为  $(0, -5), (0, 5)$ , 经过点

$-4\sqrt{2}$ ) 和  $(9\sqrt{2})$

[详解] (1) 点  $(\sqrt{6}, 0)$  在  $x$  轴上且在曲线上, 故焦点在  $x$  轴、该点即右顶点,  $a^2 = 6$ ; 设  $x^2/6 - y^2/b^2 = 1$ , 代  $(3, 2)$ :  $9/6 - 4/b^2 = 1$ , 即  $4/b^2 = 1/2$ ,  $b^2 = 8$ , 得  $x^2/6 - y^2/8 = 1$  (核验  $9/6 - 4/8 = 3/2 - 1/2 = 1$  成立). (2) 焦点在  $y$  轴、 $c = 5$ . 设  $P(4\sqrt{3}/3, 2\sqrt{3})$ , 到两焦点  $(0, \pm 5)$  的距离平方:  $|PF_1|^2 = (4\sqrt{3}/3)^2 + (2\sqrt{3} - 5)^2 = 16/3 + 37 - 20\sqrt{3} = (10 - 3\sqrt{3})^2/3$ , 故  $|PF_1| = 10\sqrt{3}/3 - 3$ ;  $|PF_2|^2 = (10 + 3\sqrt{3})^2/3$ , 故  $|PF_2| = 10\sqrt{3}/3 + 3$ ; 于是  $2a = ||PF_2| - |PF_1|| = 6$ , 即  $a = 3$ 、 $b^2 = c^2 - a^2 = 25 - 9 = 16$ , 得  $y^2/9 - x^2/16 = 1$ ; 回代  $P$ :  $12/9 - (16/3)/16 = 4/3 - 1/3 = 1$  成立 (焦点在  $y$  轴成立). (3)  $a = b$  为等轴双曲线, 两轴取向皆可能, 设  $x^2 - y^2 = t$  ( $t \neq 0$ ), 代  $(3, -1)$ :  $t = 9 - 1 = 8 > 0$ , 得  $x^2 - y^2 = 8$ , 即  $x^2/8 - y^2/8 = 1$ . (4) 焦点位置未定, 设  $mx^2 - ny^2 = 1$  ( $mn > 0$ ), 代入两点:  $9m - 32n = 1$ 、 $(81/16)m - 25n = 1$ , 由第一式  $m = (1 + 32n)/9$ , 代第二式  $(9/16)(1 + 32n) - 25n = 1$ , 即  $9/16 + 18n - 25n = 1$ ,  $-7n = 7/16$ ,  $n = -1/16$ ,  $m = -1/9$ , 方程为  $-x^2/9 + y^2/16 = 1$ , 即  $y^2/16 - x^2/9 = 1$  (回代  $(9/4, 5)$ :  $25/16 - (81/16)/9 = 25/16 - 9/16 = 1$  成立).

C.  $4a + 2m$

[详解]  $A$ 、 $B$  在同一支上, 由定义  $|AF_2| - |AF_1| = 2a$ 、 $|BF_2| - |BF_1| = 2a$  (该支上的点到另一焦点较远, 故取此号), 两式相加:  $(|AF_2| + |BF_2|) - (|AF_1| + |BF_1|) = 4a$ . 又弦  $AB$  过焦点  $F_1$ ,  $F_1$  在  $A$ 、 $B$  之间 (焦点在该支围成的开口内), 故  $|AF_1| + |BF_1| = |AB| = m$ , 于是  $|AF_2| + |BF_2| = 4a + m$ ,  $\triangle ABF_2$  的周长  $= |AF_2| + |BF_2| + |AB| = 4a + m + m = 4a + 2m$ . 故选: C.

[详解]  $a^2 = 9$ 、 $b^2 = 16$ ，即  $a = 3$ 、 $b = 4$ ， $c^2 = a^2 + b^2 = 25$ 、 $c = 5$ ，故左焦点  $F(-5, 0)$ ，虚轴长  $2b = 8$ ， $|PQ| = 2 \times 8 = 16$ 。点  $A(5, 0)$  正是右焦点  $F'$ ，且  $A$  在线段  $PQ$  上，故  $|PF| - |PA| = |PF| - |PF'| = 2a = 6$  ( $P$  在右支)，同理  $|QF| - |QA| = 6$ ，两式相加： $|PF| + |QF| = 12 + (|PA| + |QA|) = 12 + |PQ| = 12 + 16 = 28$ ，所以  $\triangle PFQ$  的周长  $= |PF| + |QF| + |PQ| = 28 + 16 = 44$ 。故选：C。

[详解]  $a^2 = 3 - m$ 、 $b^2 = m$  ( $0 < m < 3$  保证两项均正、焦点在  $x$  轴),  $c^2 = a^2 + b^2 = 3$ , 即  $c = \sqrt{3}$ 、 $|F_1F_2| = 2\sqrt{3}$ .  $|OP| = \frac{1}{2}|F_1F_2| = \sqrt{3} = |OF_1| = |OF_2|$ , 即  $P$  到线段  $F_1F_2$  中点  $O$  的距离等于该线段的

一半,故  $P$  在以  $F_1F_2$  为直径的圆上,  $\angle F_1PF_2 = 90^\circ$  (直径所对圆周角为直角). 在直角  $\triangle F_1PF_2$  中,  $\angle PF_1F_2 = 30^\circ$ , 故  $|PF_2| = |F_1F_2| \sin 30^\circ = 2\sqrt{3} \times \frac{1}{2} = \sqrt{3}$ ,  $|PF_1| = |F_1F_2| \cos 30^\circ = 2\sqrt{3} \times \frac{\sqrt{3}}{2} = 3$ .  $P$  在右支上, 由定义  $|PF_1| - |PF_2| = 2a$ :  $3 - \sqrt{3} = 2\sqrt{3 - m}$ , 即  $\sqrt{3 - m} = (3 - \sqrt{3})/2$ ,  $3 - m = (9 - 6\sqrt{3} + 3)/4 = 3 - \frac{3\sqrt{3}}{2}$ , 得  $m = \frac{3\sqrt{3}}{2}$ . (核验  $0 < m < 3$ :  $3\sqrt{3}/2 \approx 2.598 < 3$  成立; 此时  $a^2 = 3 - m \approx 0.402 > 0$  成立,  $2a = 3 - \sqrt{3} = |PF_1| - |PF_2|$  成立.) 故选: B.

### 综合提升

8. 焦半径和最小值  $\times$  单选 [简单 (知识点三)] 已知  $F$  是双曲线  $x^2/4 - y^2/12 = 1$  的左焦点, 点  $A(1, 4)$ ,  $P$  是双曲线右支上的动点, 则  $|PF| + |PA|$  的最小值为( )
- A. 9      B. 5      C. 8      D. 4

8. [答案] A

[详解]  $a^2 = 4$ ,  $b^2 = 12$ , 即  $a = 2$ ,  $c^2 = 16$ ,  $c = 4$ , 故左焦点  $F(-4, 0)$ 、右焦点  $F'(4, 0)$ .  $P$  在右支上, 由定义  $|PF| - |PF'| = 2a = 4$ , 即  $|PF| = |PF'| + 4$ , 于是  $|PF| + |PA| = |PF'| + |PA| + 4 \geq |AF'| + 4$  (三角不等式),  $|AF'| = \sqrt{(1-4)^2 + 4^2} = \sqrt{25} = 5$ , 故  $|PF| + |PA| \geq 5 + 4 = 9$ . 取等核验: 须  $P$  在线段  $AF'$  上, 联立直线  $AF'$  (过  $A(1, 4)$ 、 $F'(4, 0)$ , 方程  $y = (16 - 4x)/3$ ) 与右支  $x^2/4 - y^2/12 = 1$  ( $x \geq 2$ ) 得  $11x^2 + 128x - 364 = 0$ , 解得  $x = 26/11$  (另一根  $-14$  舍),  $26/11 \approx 2.36 \in [2, 4]$ , 对应  $y = 24/11$ , 交点  $(26/11, 24/11)$  确实落在线段  $AF'$  上且在右支上, 故等号可取, 最小值为 9. 故选: A.

9. 依定义求轨迹方程  $\times$  填空 [简单 (知识点一)] 已知  $F_1(-3, 0)$ 、 $F_2(3, 0)$ , 动点  $P$  满足  $||PF_1| - |PF_2|| = 4$ , 则  $P$  的轨迹方程为  $x^2/4 - y^2/5 = 1$ .

9. [答案]  $x^2/4 - y^2/5 = 1$

[详解]  $|F_1F_2| = 6 > 4 > 0$ , 由双曲线定义:  $2a = 4$ ,  $a = 2$ ;  $c = 3$ ;  $b^2 = c^2 - a^2 = 9 - 4 = 5$ . 焦点在  $x$  轴, 方

程  $x^2/4 - y^2/5 = 1$ . 辨析: 若差为  $6 = |F_1F_2|$ , 轨迹为两条射线  $y = 0$  ( $x \leq -3$  或  $x \geq 3$ ); 若差大于 6, 则无轨迹.

10. 依条件求标准方程  $\times$  解答 [简单 (知识点二)]

已知双曲线的标准方程形如  $x^2/a^2 - y^2/b^2 = 1$  ( $a > 0, b > 0$ ), 且  $2a = 6$ ,  $2b = 8$ , 求该双曲线的标准方程、焦点坐标与离心率 ( $e = c/a$ ).

10. [答案]  $x^2/9 - y^2/16 = 1$ ; 焦点  $(\pm 5, 0)$ ;  $e = 5/3$

[详解]  $2a = 6$  即  $a = 3$ ;  $2b = 8$  即  $b = 4$ ;  $c^2 = a^2 + b^2 = 9 + 16 = 25$ ,  $c = 5$ . 故标准方程  $x^2/9 - y^2/16 = 1$ , 焦点  $(\pm 5, 0)$ ,  $e = c/a = 5/3$ .

11. 焦点三角形面积  $\times$  解答 [中档 (知识点三)] 已知  $F_1(-4, 0)$ 、 $F_2(4, 0)$  是双曲线  $C: x^2/m - y^2/4 = 1$  ( $m > 0$ ) 的两个焦点, 点  $M$  是双曲线  $C$  上一点, 且  $\angle F_1MF_2 = 60^\circ$ , 求  $\triangle F_1MF_2$  的面积.

11. [答案]  $4\sqrt{3}$

[详解] 焦点  $(\pm 4, 0)$  即  $c = 4$ ,  $c^2 = 16$ ; 又  $c^2 = m + 4$ , 即  $m = 12$ , 故  $a^2 = 12$ ,  $a = 2\sqrt{3}$ ,  $2a = 4\sqrt{3}$ . 设  $|MF_1| = t_1$ ,  $|MF_2| = t_2$ , 由定义  $|t_1 - t_2| = 2a = 4\sqrt{3}$ , 平方得  $t_1^2 + t_2^2 - 2t_1t_2 = 48 \cdots \cdots ①$  在  $\triangle F_1MF_2$  中用余弦定理:  $t_1^2 + t_2^2 - 2t_1t_2 \cos 60^\circ = |F_1F_2|^2 = 64$ , 即  $t_1^2 + t_2^2 - t_1t_2 = 64 \cdots \cdots ②$  ② - ① 得  $t_1t_2 = 64 - 48 = 16$ , 所以  $S = \frac{1}{2}t_1t_2 \sin 60^\circ = \frac{1}{2} \times 16 \times \frac{\sqrt{3}}{2} = 4\sqrt{3}$ .

12. 垂直焦点三角形求高  $\times$  填空 [中档 (知识点三)]

双曲线  $x^2/9 - y^2/16 = 1$  的两个焦点为  $F_1, F_2$ , 点  $P$  在双曲线上, 若  $PF_1 \perp PF_2$ , 则点  $P$  到  $x$  轴的距离为  $\underline{16/5}$ .

## 12.[答案] 16/5

[详解]  $a^2 = 9, b^2 = 16$ , 即  $c^2 = 25, c = 5, 2a = 6, |F_1F_2| = 10$ . 设  $|PF_1| = m, |PF_2| = n$ , 由定义  $||PF_1| - |PF_2|| = 2a = 6$ , 勾股 ( $PF_1 \perp PF_2$ )  $m^2 + n^2 = |F_1F_2|^2 = 100$ , 两式并立:  $(m-n)^2 = m^2 + n^2 - 2mn$ , 即  $36 = 100 - 2mn$ , 得  $mn = 32$ .  $\triangle PF_1F_2$  的面积既等于  $\frac{1}{2}mn$  (直角边互乘), 又等于  $\frac{1}{2}|F_1F_2| \cdot h$  (以焦轴为底、 $h$  为  $P$  到  $x$  轴的距离):  $\frac{1}{2} \times 32 = \frac{1}{2} \times 10 \times h$ , 即  $16 = 5h$ , 得  $h = 16/5$ . (存在性核验: 由  $m-n = \pm 6, mn = 32$  得  $(m+n)^2 = 100 + 64 = 164, m+n = 2\sqrt{41}$ , 故  $\{m, n\} = \{\sqrt{41}+3, \sqrt{41}-3\} \approx \{9.4, 3.4\}$ , 两值均正且平方和为  $2(41+9) = 100$  成立; 与双曲线上焦半径的取值范围 (近焦点侧  $\geq c-a = 2$ 、远焦点侧  $\geq c+a = 8$ ) 比对:  $9.4 \geq 8$  配远侧、 $3.4 \geq 2$  配近侧成立, 故满足垂直条件的点  $P$  确实存在.) 所以点  $P$  到  $x$  轴的距离为  $16/5$ .

13. 定义转化线段差最值  $\times$  单选 [中档 (知识点三)] 已知平面上定点  $A(-5, 0)$  和  $B(8, 4)$ , 又  $P$  点为双曲线  $x^2/16 - y^2/9 = 1$  右支上的动点, 则  $|PA| - |PB|$  的最大值为( )
- A. 8      B. 10      C. 11      D. 13

## 13.[答案] D

[详解]  $a^2 = 16, b^2 = 9$ , 即  $c^2 = 25, c = 5$ , 故  $A(-5, 0)$  正是左焦点, 记右焦点  $F(5, 0)$ .  $P$  在右支上, 由定义  $|PA| - |PF| = 2a = 8$ , 即  $|PA| = |PF| + 8$ , 于是  $|PA| - |PB| = 8 + (|PF| - |PB|) \leq 8 + |BF|$  (三角形两边之差小于第三边),  $|BF| = \sqrt{(8-5)^2 + (4-0)^2} = \sqrt{25} = 5$ , 故  $|PA| - |PB| \leq 13$ . 取等核验: 须  $B$  在线段  $PF$  上, 即  $P$  在射线  $F \rightarrow B$  的延长方向上; 该射线参数式  $(5+3s, 4s)$  ( $s > 0$  时经  $B$ , 对应  $s = 1$ ), 代入  $9x^2 - 16y^2 = 144$  得  $175s^2 - 270s - 81 = 0$ , 正根  $s = 9/5 > 1$ , 对应  $P(52/5, 36/5)$  (核验  $9 \times (52/5)^2 - 16 \times (36/5)^2 = (24336 - 20736)/25 = 144$  成立, 且  $x = 52/5 \geq 4$  在右支上成立), 故等号可取, 最大值为 13. 故选: D.

14. 圆切轨迹方程  $\times$  填空 [中档 (知识点三)] 已知动圆  $M$  与两圆  $(x+3)^2 + y^2 = 4, (x-3)^2 + y^2 = 4$  中的一个内切, 另一个外切, 则动圆  $M$  的圆心  $M$  的轨迹方程为  $x^2/4 - y^2/5 = 1$ .

14.[答案]  $x^2/4 - y^2/5 = 1$ 

[详解] 记  $F_1(-3, 0), F_2(3, 0)$ , 两定圆半径均为 2,  $|F_1F_2| = 6$ . 设动圆  $M$  半径为  $r$ . 情形一 (与圆  $F_1$  内切、与圆  $F_2$  外切):  $|MF_1| = r-2$  或  $2-r; |MF_2| = r+2$ . 若  $|MF_1| = 2-r$ , 则  $|MF_1| + |MF_2| = 4 < |F_1F_2| = 6$ , 不可能 (三角不等式), 故  $|MF_1| = r-2$  (须  $r \geq 2$ ), 此时  $|MF_2| - |MF_1| = 4$ ; 情形二 (与圆  $F_1$  外切、与圆  $F_2$  内切): 同理  $|MF_1| = r+2, |MF_2| = r-2, |MF_1| - |MF_2| = 4$ ; (动圆含入定圆内的情形如上所验均导致  $|MF_1| + |MF_2| = 4 < 6$ , 故皆不出现) 合写为  $||MF_1| - |MF_2|| = 4 < |F_1F_2| = 6$ , 由双曲线定义,  $M$  的轨迹是以  $F_1, F_2$  为焦点的双曲线 (情形一给左支、情形二给右支, 两支并存),  $2a = 4, 2c = 6$ , 即  $a = 2, c = 3, b^2 = c^2 - a^2 = 9 - 4 = 5$ , 轨迹方程为  $x^2/4 - y^2/5 = 1$ .

## 思维探索

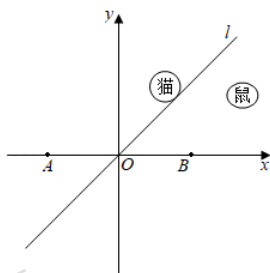
15. 共焦点跨曲线最值  $\times$  填空 [难 (知识点三)] 已知具有公共焦点  $F_1, F_2$  的椭圆  $C_1$  与双曲线  $C_2$  在第一象限的交点为  $P$ , 若  $\angle F_1PF_2 = \pi/2$ , 椭圆  $C_1$  与双曲线  $C_2$  的离心率分别记作  $e_1, e_2$ , 则  $4e_1^2 + e_2^2$  的最小值为  $9/2$ .

## 15.[答案] 9/2

[详解] 设公共半焦距为  $c$ , 椭圆长半轴  $a_1$ 、双曲线实半轴  $a_2$ , 记  $m = |PF_1|, n = |PF_2|$ . 由椭圆定义  $m+n = 2a_1$ 、双曲线定义  $|m-n| = 2a_2$ , 又  $\angle F_1PF_2 = 90^\circ$  得  $m^2 + n^2 = 4c^2$ ; 将前两式分别平方:  $(m+n)^2 + (m-n)^2 = 2(m^2 + n^2)$ , 即  $4a_1^2 + 4a_2^2 = 2 \times 4c^2$ , 故  $a_1^2 + a_2^2 = 2c^2$ , 两边除  $c^2: 1/e_1^2 + 1/e_2^2 = 2 \cdots \cdots \textcircled{1}$  于是  $4e_1^2 + e_2^2 = \frac{1}{2}(1/e_1^2 + 1/e_2^2)(4e_1^2 + e_2^2) = \frac{1}{2}[4 + e_2^2/e_1^2 + 4e_1^2/e_2^2 + 1] = \frac{1}{2}[5 + e_2^2/e_1^2 + 4e_1^2/e_2^2] \geq \frac{1}{2}[5 + 2\sqrt{(e_2^2/e_1^2) \cdot (4e_1^2/e_2^2)}] = \frac{1}{2}(5 + 4) = 9/2$  (基本不等式). 取等条件:  $e_2^2/e_1^2 = 4e_1^2/e_2^2$ , 即  $e_2^2 = 2e_1^2$ , 代  $\textcircled{1}: 1/e_1^2 + 1/(2e_1^2) = 2$ , 即  $3/(2e_1^2) = 2$ ,

得  $e_1^2 = 3/4$ 、 $e_2^2 = 3/2$ , 即  $e_1 = \sqrt{3}/2 \in (0, 1)$  成立 (椭圆)、 $e_2 = \sqrt{6}/2 \in (1, \sqrt{2})$  成立 (双曲线), 且  $a_1 = c/e_1 = 2c/\sqrt{3} > c$ 、 $a_2 = c/e_2 = \sqrt{2/3}c < c$  均合要求; 故  $4e_1^2 + e_2^2$  的最小值为  $9/2$ .

- 16. 信号时差定位应用 × 解答 [难 (知识点三)]** 2018 年世界人工智能大会已于 2018 年 9 月在徐汇西岸举行, 某高校的志愿者服务小组受大会展示项目的启发, 会后决定开发一款“猫捉老鼠”的游戏, 如图:  $A$ 、 $B$  两个信号源相距 10 米,  $O$  是  $AB$  的中点, 过  $O$  点的直线  $l$  与直线  $AB$  的夹角为  $45^\circ$ , 机器猫在直线  $l$  上运动, 机器鼠的运动轨迹始终满足: 接收到  $A$  点的信号比接收到  $B$  点的信号晚  $8/v_0$  秒 (注: 信号每秒传播  $v_0$  米). 在时刻  $t_0$  时, 测得机器鼠距离  $O$  点为 4 米. (1) 以  $O$  为原点、直线  $AB$  为  $x$  轴建立平面直角坐标系 (如图), 求时刻  $t_0$  时机器鼠所在位置的坐标; (2) 游戏设定: 机器鼠在距离直线  $l$  不超过 1.5 米的区域运动时, 有“被抓”的风险. 如果机器鼠保持目前的运动轨迹不变, 是否有“被抓”风险?



**16. [答案]** (1)(4,0); (2) 没有“被抓”的风险

[详解] (1) 设机器鼠位置为  $P$ , 声音传播时间差为距离差除以  $v_0$ :  $|PA|/v_0 - |PB|/v_0 = 8/v_0$ , 即  $|PA| - |PB| = 8$  (米), 而  $|AB| = 10$ ,  $8 < 10$ , 由双曲线定义  $P$  的轨迹是以  $A$ 、 $B$  为焦点的双曲线中靠  $B$  的一支 (右支):  $2a = 8$ 、 $2c = 10$ , 即  $a = 4$ 、 $c = 5$ 、 $b^2 = c^2 - a^2 = 9$ , 轨迹方程  $x^2/16 - y^2/9 = 1 (x \geq 4)$ . 时刻  $t_0$  有  $|OP| = 4$ : 对右支上的点  $x \geq 4$ , 故  $|OP| = \sqrt{x^2 + y^2} \geq x \geq 4$ , 等号仅当  $x = 4$  且  $y = 0$ , 即顶点  $(4, 0)$ , 所以  $t_0$  时机器鼠所在位置坐标为  $(4, 0)$ . (2) 直线  $l: y = x$ , 设与其平行的直线  $l_1: y = x + m$  与右支相切. 代入  $9x^2 - 16y^2 = 144$ :  $9x^2 - 16(x + m)^2 = 144$ , 即  $7x^2 + 32mx + 16m^2 + 144 = 0$ ,  $\Delta = (32m)^2 - 4 \times 7 \times (16m^2 + 144) = 1024m^2 - 448m^2 - 4032 = 576m^2 - 4032 = 0$ , 得  $m^2 = 7$ , 切点横坐标  $x = -32m/(2 \times 7) = -16m/7$ , 要在右支须  $x \geq 4$ , 故取  $m = -\sqrt{7}$  (此时  $x = 16\sqrt{7}/7 \approx 6.05 \geq 4$  成立;  $m = +\sqrt{7}$  的切点在左支, 舍), 即与右支相切且最“靠向” $l$  的平行线为  $l_1: y = x - \sqrt{7}$ , 切点  $T(16\sqrt{7}/7, 9\sqrt{7}/7)$  即右支上到  $l$  最近的点. 两平行线  $y = x$  与  $y = x - \sqrt{7}$  的距离  $d = |\sqrt{7}|/\sqrt{1+1} = \sqrt{14}/2 \approx 1.87$  (米)  $> 1.5$ , (且当  $|m| < \sqrt{7}$  时  $\Delta < 0$ , 即形如  $y = x + m$  的直线与双曲线无公共点, 右支整体落在  $x - y \geq \sqrt{7}$  的一侧, 故此距离确为最小值而非极值假象) 所以机器鼠到直线  $l$  的最小距离为  $\sqrt{14}/2 \approx 1.87$  米, 大于 1.5 米, 没有“被抓”的风险.

**笔记与错题整理**

课堂笔记 错题重做 疑问登记